

今井达也 MLB 调整建议

杨炎新 3230102355 数据窗口 2026 年 3 月 29 日至 8 月 12 日

建议先安排 3—4 周多局牛棚校准，把进区、首球执行和减少保送作为主要任务。累计至少 60 个打席后，按最近 60 个打席检查三项门槛：进区率 $\geq 46\%$ 、首球好球率 $\geq 60\%$ 、保送率 $\leq 10\%$ 。三项同时达到且健康稳定，才进入 45→60→75 球的负荷阶梯。保留滑球主轴，优先检查对左打的四缝线落点，并小范围验证低速第三球种。现有两次牛棚、23 个打席，尚不足以决定长期角色。

为什么先改控球

冻结窗口共 17 场比赛，其中 15 次先发、2 次牛棚，合计 288 个打席、1,240 个带球种标签的投球。ERA 为 5.29，xERA 为 4.89；拆开过程指标后，调整的先后顺序更清楚。

观察项	本窗口结果	对下一步的含义
三振与挥空	K% 27.8%；Whiff% 32.3%；四缝线均速 94.9 mph	三振、挥空和球速未呈现同步下滑，不急于追求额外球速
球数控制	BB% 14.6%；进区率 43.6%；首球好球率 51.7%	42 次保送是直接损失，先改善打席早期的执行
核心球种	滑球使用率 45.3%、Whiff% 40.6%、官方 Run Value +4	保留滑球主轴，围绕其建立可执行的配球方案

NPB 2025 年的 K%为 27.8%、BB%为 7.0%，四缝线均速同样约 94.9 mph。这组历史参照支持优先核查控球，但联盟、打者和追踪口径不同，不能据此认定其他能力完全没有变化。进区率也不等于落点质量；具体位置和动作调整仍需教练结合投球意图与球路数据判断。

球种调整先针对左打

四缝线面对左打 311 球，挥空率为 15.4%，投手视角 RV/100 为-1.27；面对右打 229 球，相应为 27.0%和+1.47。两组挥空率的 95%区间存在重叠，分组也没有控制球数、落点和对手。因此，优先核对对左打的落点与球种衔接，比全面削减四缝线更有依据。

低速第三球种值得重新验证。按公开数据标签，CH 与 FS 合计使用率由 NPB 2025 的 17.0%降至 MLB 的 5.7%；其中 CH 与四缝线的均速差由约 10.1 缩至 8.0 mph。跨联盟标签不能——对应握法或球路，这只能说明公开记录中的低速非滑球层收缩。MLB 的 CH 仅 29 球，其 62.5%挥空率来自 8 次挥棒中的 5 次，尚不能证明质量稳定。建议在训练和可控打席中增加观察，逐次记录速度差、落点、移动与接触质量，再决定是否扩大使用。

牛棚表现支持继续观察

两次牛棚的进区率、首球好球率和挥空率分别为 46.1%、73.9%和 40.0%，点估计方向积极，但只有 23 个打席。先发与牛棚各项过程比例的 95%区间均有重叠，角色变化还伴随日期、健康和对手变化，不能把改善归因于牛棚身份。牛棚适合作为短期校准和收集新证据的环境；重返先发的时点，应由后续过程和负荷表现决定。

把建议落实到每次登板

以下安排自球队决定采用方案时启动；3—4 周指初始校准期，达到时间或样本要求均不代表自动升级。

阶段	执行安排	进入下一阶段的条件及未达标处理
A 校准	健康检查通过后，安排 3—4 周多局牛棚，每次 1—2 局。教练确定动作、握法与热身安排，分析组记录过程指标。	先完成至少 60 个打席，建立滚动观察窗口。出现疼痛、异常疲劳或动作异常，停止加量并交由医疗组复查。
B 过程	每次复盘计算最近 60 个打席的进区率、首球好球率和保送率，同时检查对左打的第三球种方案。	同一窗口内进区率 $\geq 46\%$ 、首球好球率 $\geq 60\%$ 、保送率 $\leq 10\%$ ，且健康稳定，才可升级。任一项未达，留在 B；保送率 $> 12\%$ ，或进区率与首球好球率同时未达，回 A。
C 负荷	按 45→60→75 球递增，每级至少两次；持续使用滚动 60 打席门槛，比较前后半段球速、进区和球种执行。	条件未满足，停在当前负荷；仅随负荷增加出现球速或执行恶化，退一级；控球触发 B 阶段退回条件，回 A。健康异常时停止加量、先复查。
D 角色	完成 75 球阶段，且各级至少两次后，由教练组与管理层评估。	健康和过程持续稳定，可恢复传统先发；若扩大样本后前两轮稳定、第三轮反复失效，再评估面对打线 1—2 轮或四至五局短先发。

这些数字是本方案提出的管理门槛，用于统一复盘和控制试验节奏，并非已被验证的能力分界线。通过门槛意味着可以开展下一阶段试验，不代表先发能力已经恢复。医疗判断始终优先。

每次登板后，复盘应回答三个具体问题：三项控球指标是否一起改善；低速第三球种增加使用后，落点和接触质量是否保持；球数上升后，后半段的球速和执行是否下降。分析组更新记录，投手教练解释位置与球路，医疗组判断健康，教练组据此决定维持、升级或退回。

本阶段应争取的结果，是减少免费上垒、恢复球数主动，并检验这些改善能否承受更高负荷。短期 ERA 下降而过程指标未改善，不提前升级；过程稳定而单场失分波动，也不立即推翻方案。后续比赛超出本稿冻结窗口，须用相同口径重算后再更新判断。

数据来源： MLB StatsAPI（比赛日志与角色）； Baseball Savant（Statcast 逐球、Expected Statistics 及 Pitch Arsenal）； NPB 官方球员页（传统统计）； NPB Basement（第三方高级指标与球种数据）。

核查入口： github.com/youth-flow/MLB-Analytics。核心数值见 data/processed/analysis_summary.json 及同目录分组表；原始来源、下载时间和文件校验值见 data/raw/source_manifest.csv；分析代码见 scripts/。本稿沿用 2026 年 8 月 12 日冻结数据，后续备份提交未改变观察窗口。